

Региональная экономика

Макроэкономические факторы цен на жилье в России*

Г. В. Лысенко^{1,2}

¹ Банк России (Москва, Россия)

² Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Москва, Россия)

Основные решения домохозяйств связаны с потребительским и жилищным рынками, в то время как решения относительно жилья — с ипотекой. Более того, оба рынка находятся под существенным влиянием макроэкономической конъюнктуры. Исследованы структурные связи между макроэкономической конъюнктурой, потребительским и жилищным рынками. В какой мере одно зависит от другого и наоборот в России? Для анализа взаимосвязей используется методология байесовской векторной авторегрессии со знаковыми ограничениями. Показано, что жилищный рынок сильно зависит от колебаний потребительского рынка, а обратная зависимость не сильная. Влияние ипотечных шоков и денежно-кредитных условий больше влияет на объемные показатели потребительского и жилищного рынков, чем на ценовые. Динамика цен на жилье в большей степени связана с его предложением, а потребительские цены связаны с курсом рубля и шоками спроса и предложения. Проанализировано влияние нефтяных цен на динамику обоих рынков. Наиболее весомое влияние нефтяные цены оказывают на потребление домашних хозяйств, причем главным образом через канал спроса. Одним из путей реализации данного канала является изменение реальных располагаемых доходов в ответ на колебание нефтяных цен. Построенная модель обладает приемлемыми прогнозными характеристиками, превосходя на некоторых горизонтах наилучшие одномерные модели временных рядов.

Лысенко Глеб Вадимович (kolco2-2001@yandex.ru), экономист 1 категории Банка России, м. н. с. РАНХиГС.

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС. Настоящая статья отражает личную позицию автора. Содержание и результаты данного исследования не следует рассматривать, в том числе цитировать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указание на официальную политику либо решения регулятора. Автор выражает благодарность А. В. Полбину за помощь при проведении исследования, а также анонимным рецензентам за ценные комментарии и дополнения.

<https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-1-92-114>
© НП «Вопросы экономики», 2025

Ключевые слова: рынок жилья, ипотека, потребительский рынок, цены на нефть, векторная авторегрессия, байесовские методы, знаковые ограничения, спрос и предложение.

JEL: C32, E21, E27, E31, E37, R31.

Введение

Согласно социологическому исследованию ВЦИОМ и ДОМ.РФ¹, из 1,6 тыс. респондентов почти половина опрошенных при наличии крупной денежной суммы вложили бы эти деньги в недвижимость. Причем из них 66% проживали бы сами, а 29% сдавали бы в аренду. В целом жилье как товар приобретается либо на основе потребительского мотива для собственного проживания, либо инвестиционного для сдачи в аренду или перепродажи (см.: Henderson, Ioannides, 1983; Вгюескнер 1997; Дробышевский и др., 2009). Причем, с одной стороны, жилье может приобретаться за счет уже имеющихся средств у потребителя или инвестора, а с другой — за счет заемных средств. В первом случае приобретение квартиры или дома можно интерпретировать как относительно крупное вложение сбережений в недвижимость. Во втором случае экономический агент принимает решение относительно своих долгосрочных расходов. Таким образом, в обоих случаях приобретение любого помещения — это ответственное и непростое решение о распределении богатства и потока доходов и расходов. Каким образом реализуется данное решение с точки зрения жилищного рынка?

И потребитель жилья, и инвестор при принятии решений (о выборе распределения ресурсов между потреблением и вложением в недвижимость, о диверсификации портфеля и др.) ориентируется на текущие и ожидаемые цены на жилье, причем как абсолютные, так и относительные. В первом случае (при высоких абсолютных ценах) вложение в недвижимость может быть спасением средств от роста всех цен в экономике в условиях низких процентных ставок, то есть низкой доходности по вкладам и облигациям. Во втором случае (при высоких относительных ценах) домохозяйства могут изменить свои решения относительно распределения дохода между потреблением и расходами на жилье, увеличив долю в бюджете на недвижимость. Так, в: Campbell, Сосо, 2007, на панельных данных по Великобритании за период 1988–2000 гг. показано, что в ответ на рост цен на жилье состоятельные владельцы недвижимости могут увеличивать потребление за счет эффекта богатства. В то же время молодые люди, арендующие жилье, не реагируют на рост цен жилья. Последний эффект контринтуитивен, так как при увеличении цены аренды вследствие роста цен на квартиры и дома можно ожидать, что арендаторы сократят потребление. Авторы объясняют обратный эффект тем, что на фоне роста цен на

¹ Исследование: покупка жилья — приоритетный способ вложения средств россиян. 30.06.2022. URL: <https://xn--h1alcedd.xn--d1aqf.xn--p1ai/news/issledovanie-pokupka-zhilya-prioritetnyy-sposob-vlozheniya-sredstv-rossiyan/?ysclid=lcnqi8tgge629773743>

жилье увеличивается цена аренды, в связи с этим молодые арендаторы предпочитают приобретать небольшое жилье (например, в ипотеку) при сохранении текущего уровня потребления. Для собственников, напротив, можно ожидать, что при увеличении стоимости жилья их потребление не изменяется за счет компенсации эффекта богатства более высокой вмененной арендной ставкой, которую собственник платит себе. Однако, поскольку горизонт жизни не бесконечный, эффект от роста цен на недвижимость может быть положительным. В старости есть возможность продать большую квартиру и купить поменьше, а разницу использовать на потребление. Причем чем выше рост цен, тем больше разница. Тогда, согласно гипотезе жизненного цикла, если собственник знает, что в старости будет на что потреблять, то он может попытаться увеличить потребление уже сегодня.

Если рассматривать жилье с инвестиционной точки зрения, то риск изменения цен жилой недвижимости влияет на спрос на нее через два разнонаправленных канала (см.: Han, 2010). С одной стороны, согласно базовым представлениям, с ростом неопределенности относительно будущих цен актива растет финансовый риск будущей доходности данного актива, в связи с чем он становится менее привлекательным. Риск неблагоприятного изменения цен на жилье слабо диверсифицируемый, так как для домохозяйств практически невозможно внести небольшие коррективы в ответ на изменение цен на жилье (см.: Naugín, Gill 2002). С другой стороны, если на рынке есть риск высокой волатильности цен на жилье, то со стороны потребителей решение о приобретении жилья в текущем моменте может быть более привлекательным. Риск изменения цен на жилье также вытесняет долю в портфеле инвестора, связанную с вложением в акции. Причем данный эффект тем выше, чем ниже уровень богатства инвестора (см.: Соссо, 2005). Важно, что текущие и ожидаемые цены влияют на решения по ипотеке. В: Bailey et al., 2019, по рынку США показано, что заемщики с более пессимистичными ожиданиями относительно цен на жилье берут больше кредитных средств особенно в периоды низкой стоимости жилья.

Таким образом, для частных экономических агентов (потребителей жилья и инвесторов) представляет особый интерес, какие факторы главным образом определяют изменение цен на жилье. В фокусе текущего исследования будет динамика цен на жилье на агрегированном уровне. Поэтому будут рассмотрены макроэкономические факторы, формирующие общий уровень цен на жилую недвижимость.

Цены на жилье и макроэкономические факторы

Как и на любом рынке, динамика цен на жилье определяется балансом спроса и предложения. С одной стороны, шоки спроса и предложения на рынке жилья в какой-то мере определяются особенностями данного рынка. Например, шоки спроса возможны в связи с изменением предпочтений покупателей и условий функционирования льготных программ по покупке жилой недвижимости. Шоки предложения

могут определяться доступностью земли для строительства, ценами на строительные материалы, регуляторными факторами и производительностью в строительной отрасли. С другой стороны, шоки спроса и предложения также определяются макроэкономическими шоками: цен на нефть, обменного курса рубля, денежно-кредитной политики (ДКП), совокупного предложения и совокупного спроса и др. Так, в: Iacoviello, 2002, на данных по европейским странам с использованием векторной модели коррекции ошибок (VECM) показано, что шок агрегированного предложения снижает цены на жилье, так как повышает доходность капитала и ведет к росту реальных процентных ставок впоследствии, а шок совокупного спроса ведет к росту цен на жилье. К такому же результату пришли авторы в: Iacoviello, 2005; Carstensen et al., 2009, при построении динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE) для США и модели панельной векторной авторегрессии (PVAR) для стран еврозоны.

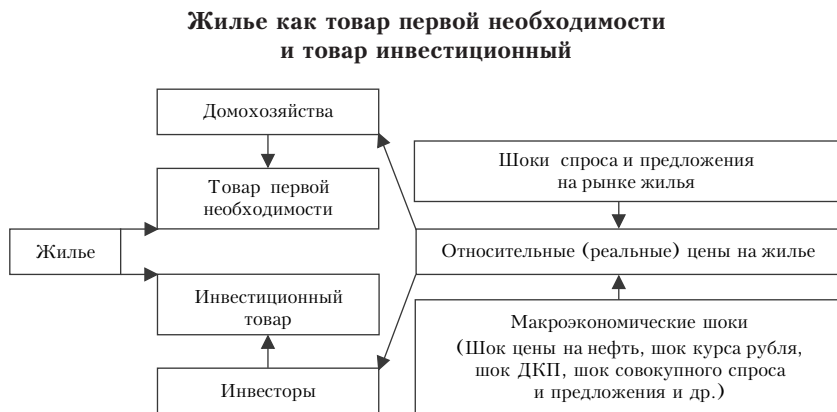
Влияние потребительской инфляции на динамику цен рынка жилья показано в: Kuang, Liu, 2015, оно может быть разнонаправленным. С одной стороны, инфляция побуждает экономических агентов инвестировать в недвижимость для сохранения своих средств, что ведет к росту цен на нее. Это, в свою очередь, способствует росту инвестиций в жилищное строительство. С другой стороны, рост инфляции может спровоцировать центральный банк повысить ключевую ставку. Это снизит спрос на недвижимость и, как следствие, цены на нее. В частности, на данных по 35 городам Китая авторы получили, что в среднем, при прочих равных условиях, с увеличением потребительских цен на 1% цены на недвижимость растут на 0,86%.

В литературе рассмотрено влияние шоков нефтяного рынка на жилищный. В: Killins et al., 2017, показано, что влияние шока мирового спроса на нефть и шока предложения нефти гетерогенно для стран-экспортеров и стран-импортеров нефти. Так, в Канаде (страна-экспортер) шоки мирового спроса на нефть объясняют 5% вариации цен на жилье, а в США (страна-импортер) — лишь 1,5%. Влияние шока мирового предложения нефти более весомо: 18 и 7% для Канады и США соответственно. Аналогичные выводы получены на основе PVAR по районам Техаса (см.: Grossman et al., 2019): шок цен на нефть оказывает положительное влияние на цены недвижимости, причем гетерогенно для регионов производителей нефти и тех, которые ее не производят. Однако в: Kilian, Zhou, 2022, авторы показывают, что влияние нефтяных шоков на цены на жилье в Канаде не зависят от того, является регион нефтепроизводящим или нет. Такой результат объясняется межпровинциальной торговлей, возникающей на фоне повышенного спроса в нефтепроизводящих провинциях, а также перераспределительными государственными трансфертами.

Отдельного внимания заслуживает роль рынка жилья в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики. Так, в: Nocera, Roma, 2018, на основе BVAR для семи стран еврозоны показано, что шок ДКП длительно снижает цены рынка жилья в рамках кредитного канала монетарной политики. В частности, шок сдерживающей денежно-кредитной политики на 25 б. п. значительно снижает реальные цены на жилье

в диапазоне от 0,4% (в Германии) до 3% (в Испании), в среднем на 1,6% по всей выборке стран. Другим интересным исследованием в данной области является работа Н. Баттистини с соавторами (Battistini et al., 2025). На панельных данных по странам еврозоны в первые десятилетия ее существования с помощью PVAR авторы показывают, что цены на жилье играют более весомую роль в трансмиссионном механизме при нетрадиционной монетарной политике. Так, отклик выпуска на шок монетарной политики в большей степени объясняется ценами на недвижимость при нетрадиционной монетарной политике, чем при традиционной. Отдельно в литературе выделяют влияние шока банковского кредитования на цены рынка жилья. В: Bäurle, Scheufele, 2019, на квартальных данных Швейцарии с 1981 по 2015 г. с помощью модели байесовской векторной авторегрессии (BVAR) со знаковыми ограничениями получено, что шок банковского кредитования (или шок предложения кредита) объясняет до 12% вариации динамики цен на жилье. Однако авторами также получен результат, что шок монетарной политики объясняет большую часть вариации цен — до 17%.

Приведенные выше рассуждения представлены на рисунке 1 в схематической форме. Жилье может выступать условно как товар первой необходимости и как товар инвестиционный, поэтому изменение относительных цен на жилье может влиять как на домохозяйства, так и на инвесторов. Вместе с тем сами цены на жилье могут определяться специфическими шоками рынка жилья (спроса и предложения) и совокупными макроэкономическими шоками.

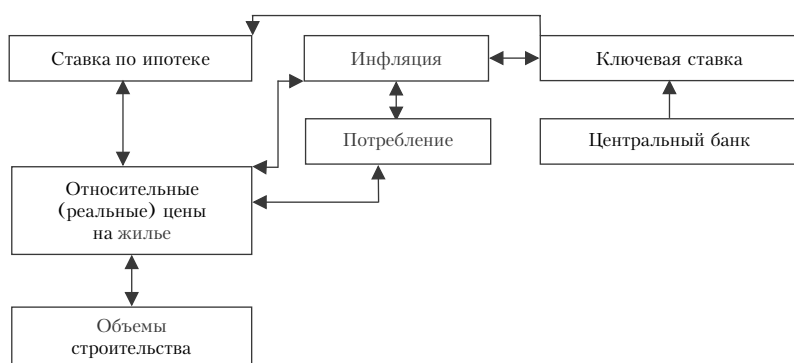


Источник: составлено автором.

Рис. 1

Вместе с тем понимание взаимосвязи цен на жилье и макроэкономических переменных важно для проведения макроэкономической политики. Так, изменение ключевой ставки влияет на инфляцию и ставки по ипотеке, которые, в свою очередь, влияют на цены на жилье. Изменение цен на жилье ведет к изменению совокупного потребления, что впоследствии влияет на инфляцию (рис. 2).

В России проводились исследования связи рынка жилья с макроэкономическими шоками. Так, Н. Никитина (2023) анализирует пока-

Взаимосвязи цен на жилье с макроэкономическими переменными

Источник: составлено автором.

Рис. 2

затели рынка жилой недвижимости на основе VAR-модели с идентификацией шоков спроса на недвижимость, цен на нефть и агрегированной деловой активности на основе разложения Холецкого. Согласно результатам, рынок жилья чувствителен к макроэкономическим шокам. В частности, отрицательный шок реальной процентной ставки ведет к росту цен на жилье через канал спроса. Также важный вывод работы в том, что цены на жилье в России существенно изменяются вследствие изменения цен на нефть. Вместе с тем ВВП как макропеременная не подвержена влиянию шоков рынка недвижимости.

В данной работе предпринята попытка рассмотреть больше структурных шоков. Во-первых, анализируется влияние макроэкономических шоков на рынок жилья. В частности, рассматривается влияние шоков совокупного потребительского спроса и предложения, шока цен на нефть. Во-вторых, рассматривается влияние таких шоков рынка недвижимости, как шок спроса и предложения и шок банковского ипотечного кредитования на макропеременные. Более того, используется идентификация на основе знаковых ограничений, которые, в отличие от разложения Холецкого, позволяют в полной мере идентифицировать шоки спроса и предложения на рынке жилья. Ставится два исследовательских вопроса. Во-первых, какими макроэкономическими факторами объясняется динамика цен на жилую недвижимость в России? Во-вторых, в какой мере присутствует связь между жилищным и потребительским рынком в России?

Методология и данные

В работе строится модель векторной авторегрессии с идентификацией шоков совокупного потребительского спроса и предложения, спроса и предложения на рынке жилья, ДКП, цен на нефть и ипотечного кредитования. Данные шоки отобраны на основе анализа литературы. Под шоком спроса на рынке жилья понимается изменение предпочтений домохозяйств, ведущее к интенсивному вложению в недвижимость.

Под шоком предложения понимается изменение производительности в секторе строительства недвижимости, производительности девелоперов. Под положительным шоком совокупного потребительского спроса подразумевается шок, сдвигающий кривую совокупного спроса вправо вверх, под положительным шоком совокупного предложения — изменение производительности, ведущее к увеличению выпуска в потребительском секторе, под шоком ДКП — изменение ставки межбанковского рынка, не объясненное макропеременными и показателями рынка жилья. Под положительным шоком банковского кредитования понимается изменение условий функционирования внутри банковской системы, при которых банки могут расширять объемы жилищного и ипотечного кредитования. Также для более полной объясняющей способности в модель включается шок валютного курса, который представляет собой совокупное влияние разных причин изменения курса.

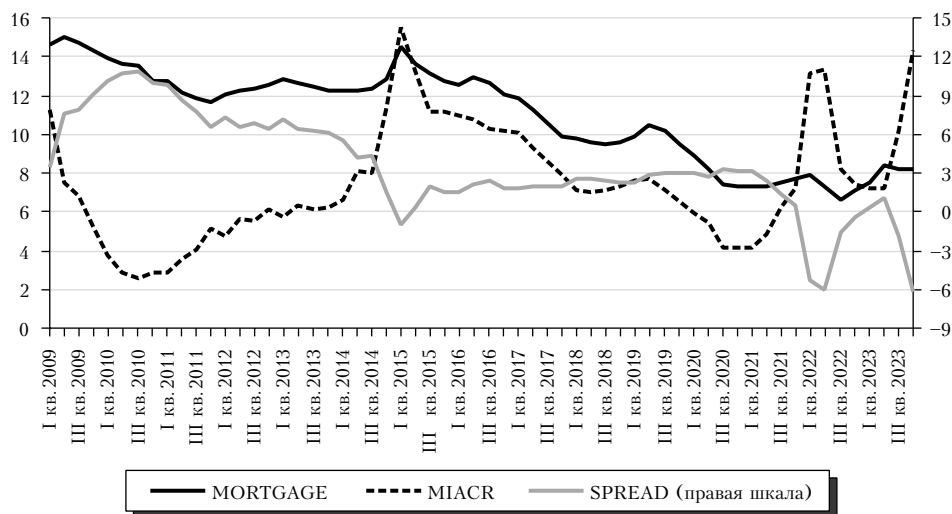
Для идентификации шоков используется следующий набор переменных. В качестве показателей, характеризующих рынок жилья, в работе используются относительные цены на недвижимость на первичном рынке жилья (P) и число выданных жилищных кредитов (Q). Относительные цены на недвижимость представляют собой отношение уровня цен на рынке жилья к уровню потребительских цен. В качестве показателя объемов используется число выданных жилищных кредитов как прокси объема проданного жилья. В качестве макроэкономических переменных используются расходы на конечное потребление домохозяйств в постоянных ценах² (C), уровень потребительских цен (CPI) и ставка межбанковского рынка ($MIACR$). Выбор сделан в пользу потребления, а не ВВП, в качестве показателя деловой активности, поскольку данная переменная больше подходит для идентификации шока потребительских предпочтений. Для идентификации шока кредитования используется разность ($SPREAD$, спред) между ставкой по ипотеке $MORTGAGE$ и ставкой $MIACR$ (рис. 3). Для введения нефтяного шока в модель используются реальные цены на нефть³. Для шока валютного курса используется курс доллара к рублю. Все переменные предварительно сезонно очищены при необходимости и взяты в логарифмических разностях от базисного индекса, умноженные на 100. Выборка начинается с I кв. 2009 г. и заканчивается IV кв. 2023 г., что обусловлено наличием данных о ставке по ипотечным кредитам.

Для идентификации всех шоков используются знаковые ограничения. Идентификация шоков спроса и предложения на рынке жилья опирается на тот факт, что, при прочих равных условиях, положительный шок спроса увеличивает объемы и цены, а положительный шок предложения снижает цены и повышает объемы. Предполагается, что шок спроса на недвижимость ведет к росту спроса на труд в строительном секторе, как следствие, растут зара-

² Показатель взят как компонента ВВП по расходам. Динамический ряд восстановлен методом сцепки: ряд по 2008 г. в ценах 2003 г. домножен на соответствующие темпы роста, восстановленные из рядов 2008–2011 гг. в ценах 2008 г., 2011–2016 в ценах 2016 г.

³ Цена на марку Brent поделена на базисный индекс потребительских цен США.

Ставки MIACR и средневзвешенная ставка по выданным жилищным и ипотечным кредитам MORTGAGE, спред (в %)



Источники: Банк России; расчеты автора.

Рис. 3

ботные платы и издержки. Это разгоняет инфляцию, что, в свою очередь, повышает ставку процента. Шоки потребительского спроса и предложения идентифицируются аналогичным образом, как и для рынка недвижимости: шок потребительского спроса оказывает повышательное давление и на совокупное потребление, и на потребительские цены, что вызывает рост ставки процента. А шок совокупного предложения увеличивает потребление, но снижает потребительские цены. Также предполагается, что шок потребительского спроса повышает потребительские цены, из-за чего реальные цены на недвижимость будут падать. Вместе с тем шок совокупного предложения будет повышать относительные цены на недвижимость. Шок потребительского спроса говорит о некотором оттоке ресурсов домохозяйств из строительного сектора, что может оказывать отрицательное влияние на число сделок. Положительный шок ДКУ (денежно-кредитных условий), то есть рост ставки, подразумевает сдерживание экономической активности, поэтому он отрицательно влияет на потребление, потребительские цены, объемы строительных работ и относительные цены на недвижимость. Шок кредитования оказывает положительное воздействие на объемы строительных работ и относительные цены на рынке жилья, так как стимулирует спрос. Это ведет к росту заработных плат в строительном секторе и издержек, что обуславливает повышение инфляции. Если домохозяйства начинают активнее брать ипотечные кредиты, то они будут сокращать потребление. Также предполагается, что при смягчении условий ипотечного кредитования ставка по ипотеке снижается, поэтому снижается спред. Шок спроса на недвижимость, наоборот, способствует росту ставки по ипотеке, что увеличивает спред.

Для идентификации шока валютного курса используется следующая логика. Предполагается, что все вышеописанные шоки в модели могут влиять на переменные через два канала. Первый не задействует импортные товары, импортные процентные ставки и т. д., то есть воздействие идет только в рамках внутренних взаимосвязей. Тогда шоки спроса и предложения, а также денежно-кредитных условий не влияют на валютный курс. В рамках второго канала воздействие на переменные осуществляется через курс рубля и будет учитываться в шоке валютного курса. Знаковые ограничения накладываем только на мгновенные импульсные отклики.

Реальные цены на нефть в модели полностью экзогенные. Также предполагается, что, поскольку за рассматриваемый период в России было три кризиса, могли быть структурные сдвиги. Чтобы не было смещения, в модель вводится фиктивная переменная кризиса, принимающая значение 1 в I кв. 2015 г., во II кв. 2020 и II кв. 2022 г. Все ограничения представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Знаковые ограничения BVAR

Переменная	Estate demand	Estate supply	Consumer demand	Consumer supply	Monetary	Credit	Exchange rate
<i>Q</i>	+	+	–	+	–	+	
<i>P</i>	+	–	–	+	–	+	
<i>C</i>			+	+	–	–	
<i>CPI</i>	+		+	–	–	+	
<i>MIACR</i>	+		+	–	+		
<i>SPREAD</i>	+					–	
<i>Exchange rate</i>	0	0	0	0	0	0	+

Примечание. Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Oil — шок стоимости нефти, Exchange rate — шок валютного курса.

Источник: составлено автором.

Так как число переменных в модели достаточно велико при сравнительно небольшой длине временных рядов, используется байесовская оценка. Традиционно при байесовской оценке VAR применяется двухшаговая процедура. Сначала из апостериорного распределения параметров сэмпелируются коэффициенты, затем осуществляется идентификация структурных шоков с помощью метода Холецкого, знаковых ограничений и др. В случае последних идентификация происходит на основе генерации ортогональных матриц, на которые умножаются матрицы из разложения Холецкого ковариационной матрицы остатков, полученных на первом шаге. Если при генерировании ортогональной матрицы в итоговой структурной матрице выполняются нужные знаковые ограничения, то матрица принимается, иначе отклоняется. Данный алгоритм неплохо работает для VAR-моделей сравнительно небольших размеров и/или с небольшим числом знаковых ограничений. Однако в случае большой модели (пять и более переменных) с существенным числом ограничений алгоритм работает слишком долго. Для решения этой проблемы (см.: Korobilis, 2022)

предложен алгоритм сэмплирования коэффициентов из апостериорного распределения с уже выполненными знаковыми ограничениями. Предполагается модель:

$$\underset{(n \times 1)}{y_t} = \underset{(n \times np+1)}{\Phi} x_t + \varepsilon_t, \quad (1)$$

где: $x_t = (1, y'_{t-1}, \dots, y'_{t-p})$; p — число лагов; n — число эндогенных переменных.

Предполагается, что $\varepsilon_t = \underset{(n \times r)(r \times 1)}{\Lambda} f + v_t$, $v_t \sim N(\underset{(n \times 1)}{0}, \Sigma)$, $f_t \sim N(\underset{(r \times 1)}{0}, I_r)$ — факторы — структурные шоки, на которые накладываются знаковые или нулевые ограничения, $r \leq n$. Коэффициенты отдельного уравнения i : $\phi_i \equiv \text{vec}(\Phi_i) \sim N_k(0, \underline{V}_i)$. Коэффициенты в матрице структурных коэффициентов:

$$\Lambda_{ij} = \begin{cases} N(0, \underline{h}_{ij}) I(\Lambda_{ij} > 0), & \text{коэффициент положительный} \\ N(0, \underline{h}_{ij}) I(\Lambda_{ij} < 0), & \text{коэффициент отрицательный} \\ \delta_0(\Lambda_{ij}), & \text{коэффициент нулевой} \\ N(0, \underline{h}_{ij}), & \text{иначе;} \end{cases}$$

$\delta_0(\cdot)$ — дельта-функция Дирака; Σ — диагональная матрица, с элементами на диагонали $\sigma_i^2 \sim \text{inverse Gamma}(\underline{\rho}_i, \underline{\kappa}_i)$. При сэмплировании коэффициентов уравнения используется априорное распределение из семейства распределений, накладывающих регуляризацию на коэффициенты модели: *horseshoe prior* (см.: Carvalho et al., 2010). Оно не предполагает использование гиперпараметров — все обновляется на основе данных. Алгоритм сэмплирования коэффициентов со знаковыми ограничениями в структурной матрице опирается на многомерное «обрезанное» нормальное распределение (*truncated normal distribution*). В такой модели пользователю нужно определить только гиперпараметры $\underline{h}_{ij}$, $\underline{\rho}_i$, $\underline{\kappa}_i$. Так как гиперпараметр $\underline{h}_{ij}$ участвует в неинформативном априорном распределении, его значение асимптотически не влияет на апостериорное распределение. Поэтому устанавливается $\underline{h}_{ij} = 100$ по сложившейся традиции в макроэкономической литературе для параметров подобного типа. Гиперпараметры $\underline{\rho}_i = 1$, $\underline{\kappa}_i = 0,01$ ведут к сравнительно небольшой дисперсии v_t , чтобы основная волатильность приходилась на структурные шоки f_t . В представленной спецификации используется четыре лага.

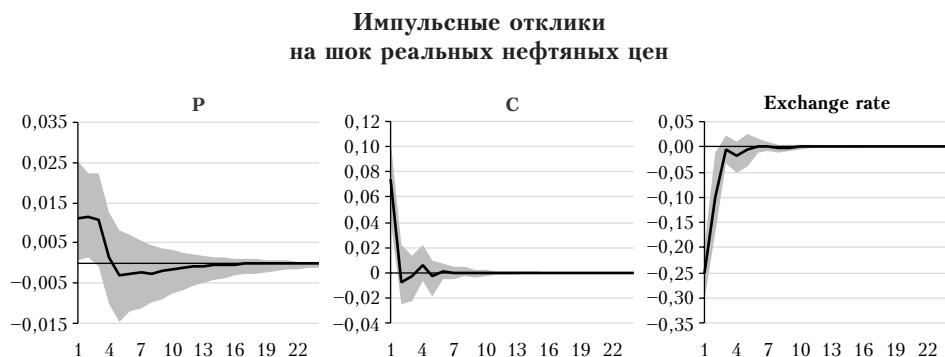
Валютный курс и нефтяные цены влияют на макропеременные как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Чтобы понять, с какой стороны курс и нефть влияют больше всего на показатели потребительского и жилищного рынков, применяется предложенная А. Шапиро логика (см.: Shapiro, 2022). При расчете исторической декомпозиции объемов и цен потребительского и жилищного рынков рассматривается, как вклад нефти повлиял на цены и объемы. Если вклады одинаковы по знаку для цен и объемов, то влияние идет со стороны спроса, иначе — со стороны предложения. Аналогично для курса.

Результаты

Устойчивость представленных результатов проверялась с помощью варьирования числа лагов и различных спецификаций VAR-моделей. В частности, были рассмотрены модели, содержащие только шоки на рынке жилой недвижимости и цены на нефть. Также была рассмотрена спецификация без шока кредитования. Стабильность результатов была подтверждена.

Влияние нефтяных цен на основные макропеременные

Так как на большинство откликов наложены знаковые ограничения, их интерпретация с точки зрения причинно-следственных связей нерелевантна. Знаковые ограничения позволяют количественно оценить связи между переменными. Однако влияние шока нефтяных цен на основные переменные может представлять особый интерес (рис. 4).



Примечание. Шок — рост реальных нефтяных цен на 1%, закрашенные области — 68%-ные доверительные интервалы. P — относительные цены на недвижимость на первичном рынке жилья; C — расходы на конечное потребление домохозяйств в постоянных ценах; Exchange rate — номинальный валютный курс.

Источник: расчеты автора.

Рис. 4

Значимо реагируют на нефтяные цены потребление домашних хозяйств и относительные цены на недвижимость в течение 2–3 кварталов. Это можно объяснить тем, что в результате роста цен на нефть растут доходы богатых слоев населения, укрепляется рубль, повышается платежеспособность населения. При прочих равных условиях, за счет эффекта богатства это ведет к росту потребления и спроса на недвижимость. Для исследования данного предположения оценивается влияние нефтяных цен на динамику реальных располагаемых доходов населения⁴.

⁴ Все показатели взяты в приросте квартал к кварталу: реальные доходы — непосредственно данные Росстата. Показатели очищены от сезонности в JDemetra+. Итоговая спецификация моделей отобрана на основе скорректированного R^2 . В скобках указаны p -значения на основе робастных стандартных ошибок; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Уравнение (2) показывает, что цены на нефть положительно влияют на реальные доходы населения.

Получается, что в России работает канал спроса в механизме влияния нефтяных цен на стоимость жилья и спрос на него, а также на потребление домашних хозяйств:

$$income_t = 155,5 + 0,045 oil_{t-1} - 0,35 income_{t-1} - 0,27 income_{t-2}. \quad (2)$$

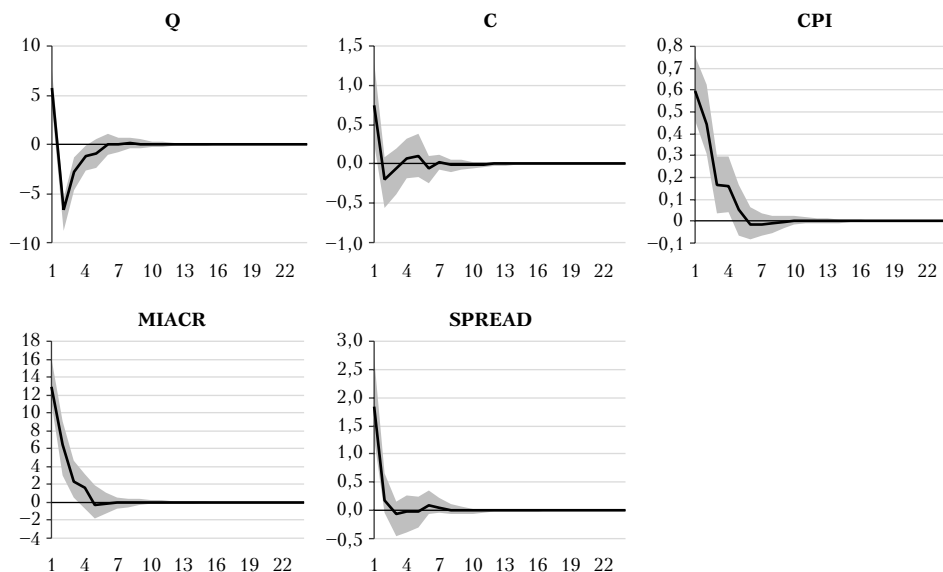
(0,00**) (0,04**) (0,04**) (0,01**)

В среднем, при прочих равных условиях, при росте реальных нефтяных цен на 1% мгновенно валютный курс укрепляется на 0,25%, потребление растет на 0,07%, а относительные цены на недвижимость — на 0,01%.

Влияние курса на основные макропеременные

Отклики переменных на шок валютного курса представлены на рисунке 5. На жилищные кредиты со стороны валютного курса действуют два эффекта. Первый связан с ажиотажным спросом вследствие ослабления рубля, из-за чего мгновенный отклик положительный. Второй эффект возникает из-за роста ставок по кредитам в результате ослабления курса, поэтому уже во втором квартале отклик объема жилищных кредитов отрицательный. Значимость отклика сохраняется в течение четырех кварталов. Суммарный накопленный отклик за год

**Импульсные отклики
на шок номинального валютного курса**



Примечание. Шок — ослабление рубля на 1%, закрашенные области — 68%-ные доверительные интервалы. Q — число выданных жилищных кредитов; C — расходы на конечное потребление домохозяйств в постоянных ценах; CPI — темпы прироста потребительских цен; MIACR — ставка межбанковского рынка; SPREAD — разница между ставкой по ипотеке MORTGAGE и ставкой MIACR.

Источник: расчеты автора.

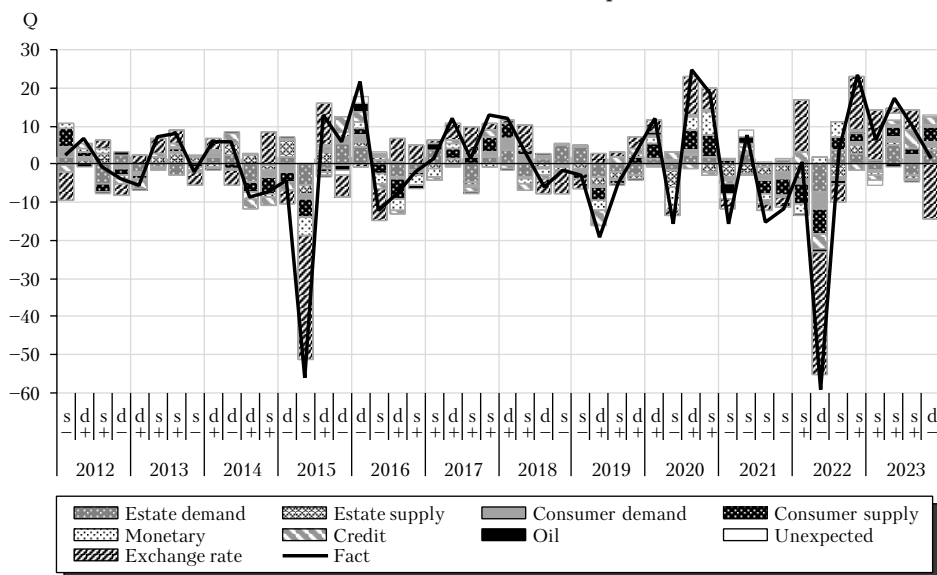
Рис. 5

составляет –5%. Потребление при этом значимо растет в течение двух кварталов, потребительские цены — четырех кварталов, межбанковская ставка — трех кварталов, спред по ипотеке — двух кварталов.

Потребительский и жилищный рынок: структурный анализ

Шоки спроса и предложения на рынке недвижимости значимо влияют на относительные цены и число выданных кредитов. Рисунки 6–8 показывают, что спрос на рынке жилья играет важную роль в динамике числа сделок на жилищные кредиты и объясняет до 20% дисперсии ошибки прогноза. В соответствии с приведенными импульсными откликами большую долю вариации показателя объясняют валютный курс (до 43%), а также денежно-кредитные условия (до 30%). Предложение на рынке жилья оказывает более существенное влияние на вариацию цен недвижимости (30% вариации), чем шок спроса. Также вариация цен значительно подвержена шокам потребительского рынка. Шок потребительского спроса, как и предложения, объясняет порядка 25% дисперсии ошибки прогноза относительных цен. Валютный курс объясняет до 10% вариации относительных цен, а шок кредитования — до 7%.

**Историческая декомпозиция логарифмических разностей
числа выданных жилищных кредитов**

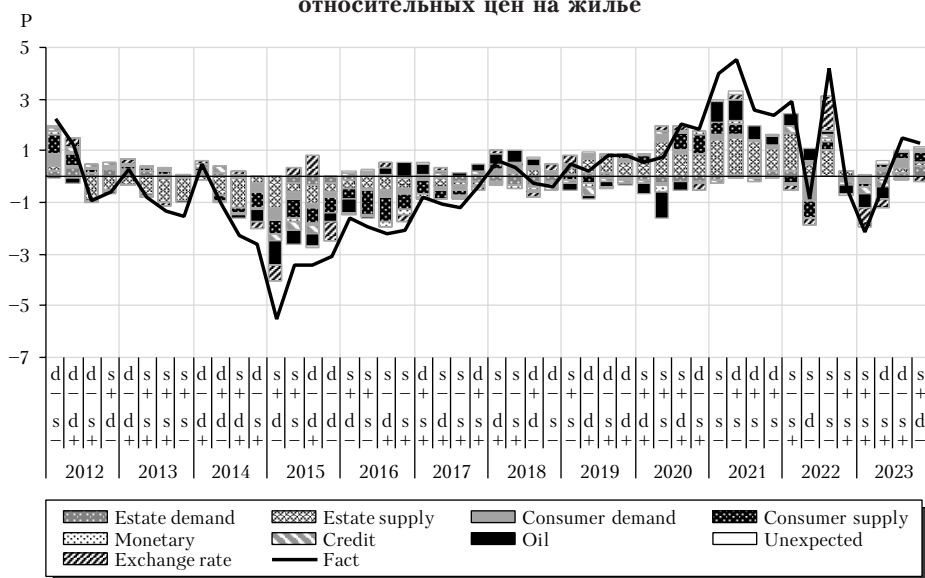


Примечание. Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти; Unexpected — вклад фиктивной переменной в кризис 2015 г. и начало СВО в 2022 г.; Fact — фактическое значение показателя за вычетом вклада первоначальных значений и константы. По горизонтальной оси: d — спрос; s — предложение; «+» и «-» — валютный курс, знаки характеризуют направление шока, рассчитаны на основе: Shapiro, 2022.

Источники: Банк России; расчеты автора.

Рис. 6

Историческая декомпозиция квартальных приростов относительных цен на жилье



Примечание. Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти; Unexpected — вклад фиктивной переменной в кризис 2015 г. и карантин 2020 г. и начало СВО в 2022 г.; Fact — фактическое значение показателя за вычетом вклада первоначальных значений и константы. По горизонтальной оси: d — спрос; s — предложение; 1 ряд — нефтяные цены, 2 ряд — валютный курс; знаки характеризуют направление шока, рассчитаны на основе: Shapiro, 2022.

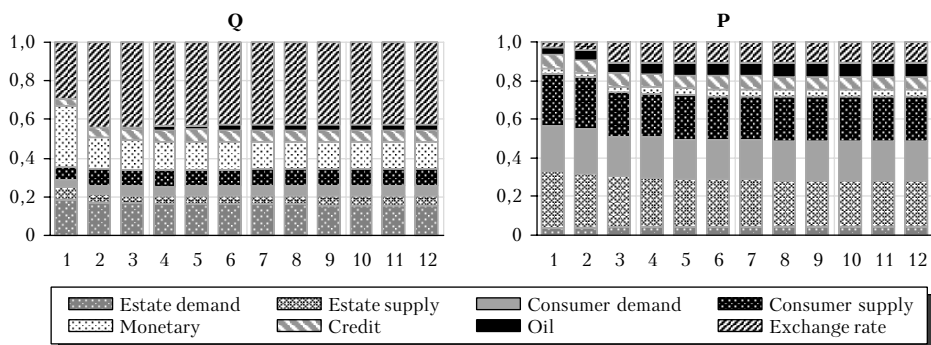
Источники: расчеты автора, Росстат.

Рис. 7

В первом полугодии 2016 г. отмечалось оживление на рынке жилья, в частности, на стороне спроса, что отразилось в положительном вкладе шоков спроса в динамику жилищного кредитования. По мере исчерпания посткризисных эффектов данные шоки оказали понижающее давление на динамику жилищного кредитования во втором полугодии. На фоне относительно небольшого спроса после кризиса наличие существенного предложения тянуло относительные цены на жилье вниз. В 2017 г. эти тенденции усилились: спрос снижал объемы кредитов, а огромный объем новостроек — цены⁵. Поддерживающим оказалось снижение ставок по ипотеке, что выразилось в наличии положительных вкладов шока кредитования и шока ДКУ в динамику кредитов. В первой половине 2018 г. на рынке отмечалось некоторое оживление, во второй — замедление. И хотя в целом на протяжении 2018 г. наблюдался положительный спрос на жилье, за счет ослабления курса рубля произошло замедление кредитования и роста реальных цен. В связи с реформой долевого строительства в начале 2019 г. были завышенные ожидания относительно цен на жилье, из-за чего наблюдался повышенный спрос. Однако по мере реализации имеющегося предложения в первой поло-

⁵ <https://www.irn.ru/news/119259.html>

**Разложение ошибки дисперсии прогноза
числа выданных кредитов и цен на жилищном рынке**



Примечание. Q — число выданных жилищных кредитов; P — относительные цены на недвижимость на первичном рынке жилья; Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти.

Источник: расчеты автора.

Рис. 8

вине 2019 г. и в дальнейшем число сделок начало снижаться, а цены начали расти. Поддержанию числа сделок в 2019 г. способствовал шок кредитования из-за снижения ставок по ипотеке. В 2020 г. по мере смягчения денежно-кредитных условий число сделок и цены росли. Несмотря на отрицательные темпы роста числа выданных жилищных кредитов в 2021 г., цены на недвижимость росли аномальными темпами, что во многом объясняется шоками предложения. Специальная военная операция снизила как число сделок, так и цены (темпы роста были отрицательными). Однако по мере восстановления экономики кредитование возобновилось, а цены продолжили расти. Рекордное строительство во второй половине 2022 г. и в 2023 г. привело к отсутствию вкладов шоков предложения в динамику цен в 2023 г. Другими словами, динамика цен объяснялась прочими факторами, а не дефицитом предложения. В целом полученные результаты не противоречат последним подобным работам (например, см.: Мишура, 2023).

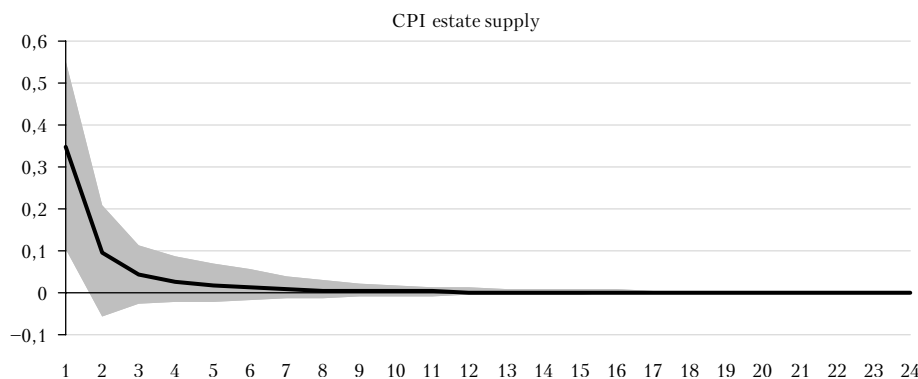
Влияние валютного курса на динамику жилищных сделок реализуется в целом в равной мере через каналы спроса и предложения. При нашем подходе важно, что реализация влияния валютного курса со стороны предложения может проходить через относительное изменение потребительских цен при сохранении цен на недвижимость. Например, в III кв. 2020 г. ослабление рубля воздействовало на рынок недвижимости через канал спроса — он был ажиотажный, из-за чего число сделок выросло, вклад в цены жилья также был положительным. Но уже в IV кв. ослабление рубля повысило потребительские цены, из-за чего темпы роста реальных цен на жилье снизились, в некотором смысле произошло относительное расширение на жилищном рынке, число сделок продолжило расти.

Нефтяной шок действует в равной мере со стороны и спроса, и предложения. Влияние нефтяных цен через канал спроса во многом

можно объяснить через доходы (уравнение (2)). Со стороны предложения можно предполагать, что при росте цен на нефть растут издержки девелоперов, что впоследствии влияет на цены и объемы жилищного рынка. Например, в работе В. Сальникова и О. Михеевой (2018) показано, что рассчитанный авторами индекс цен приобретения строительными организациями положительно влияет на стоимость недвижимости. В нашей работе не получено устойчиво значимое влияние нефтяных цен на цены приобретения. Поэтому канал предложения в их влиянии на жилищный рынок требует исследования.

Значимым оказалось мгновенное положительное влияние шока предложения жилья на потребительские цены (рис. 9). Это можно объяснить тем, что по мере расширения жилищного предложения цены недвижимости падают, что дает возможность домохозяйствам направить часть средств на потребительский рынок и увеличить на нем спрос.

Мгновенные импульсные отклики переменных потребительского рынка на шоки рынка жилья



Примечание. CPI — темпы прироста потребительских цен; estate supply — шок предложения жилья. Закрашенная область — 68%-ный доверительный интервал.

Источник: расчеты автора.

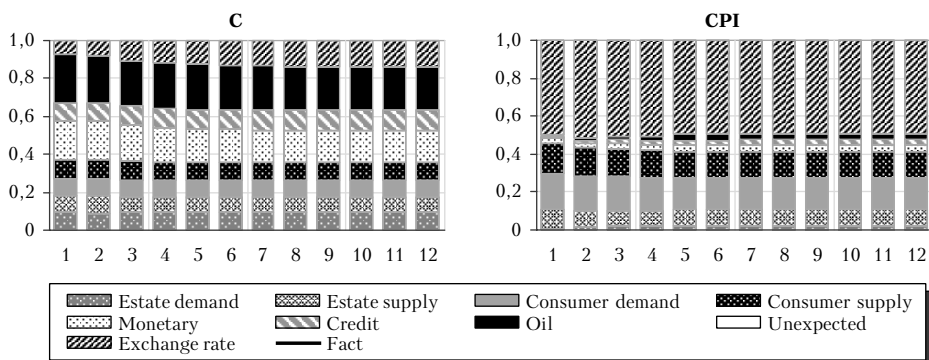
Рис. 9

Дисперсия ошибки прогноза потребления во многом объясняется нефтяными ценами (25%) (рис. 10–12). В динамике потребительских цен они играют небольшую роль, а валютный курс наоборот⁶: 50% в потребительских ценах и до 13,5% в потреблении. Шок потребительского предложения объясняет до 16 и 9% ошибки прогноза цен и потребления соответственно; шок спроса — 18 и 8%.

Шоки рынка жилья объясняют небольшую долю вариации цен и потребления. Напротив, шоки потребительского рынка существенно влияют на жилищный рынок. В 2016 г. наблюдался отрицательный вклад шока потребительского предложения в динамику инфляции и потребления. На рынке жилья это выразилось в снижении числа

⁶ При интерпретации влияния валютного курса на потребительскую инфляцию нужно быть осторожным. Данное влияние с учетом знаковых ограничений отражает влияние всех факторов, изменяющих курс, в том числе спроса на импорт.

Разложение ошибки дисперсии прогноза потребления домашних хозяйств и инфляции

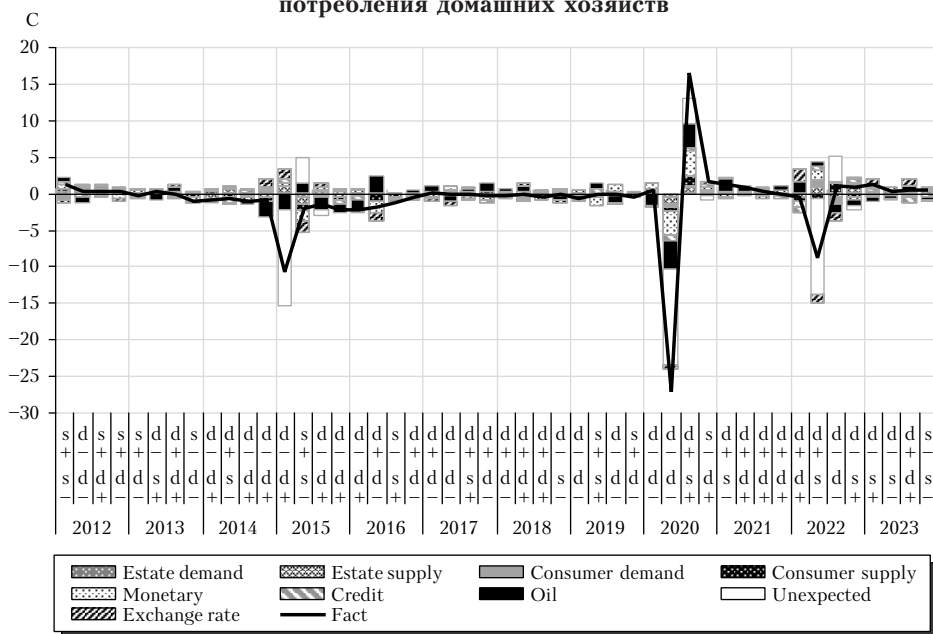


Примечание. C — расходы на конечное потребление домохозяйств в постоянных ценах; CPI — темпы прироста потребительских цен; Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти.

Источник: расчеты автора.

Рис. 10

Историческая декомпозиция квартальных приростов потребления домашних хозяйств

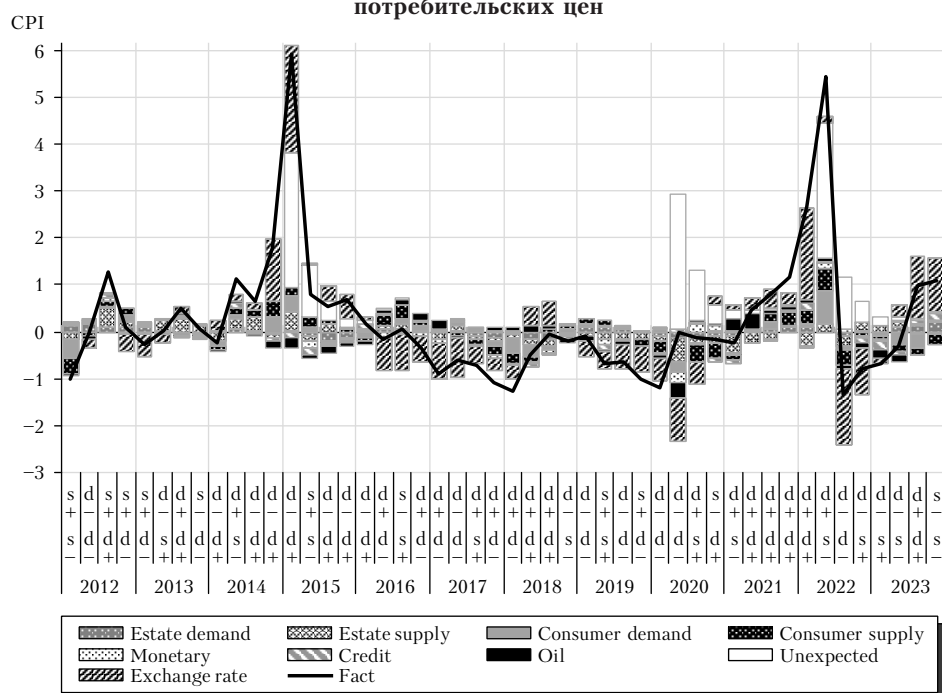


Примечание. Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти; Unexpected — вклад фиктивной переменной на карантин 2020 г. и начало СВО в 2022 г.; Fact — фактическое значение показателя за вычетом вклада первоначальных значений и константы. По горизонтальной оси: d — спрос; s — предложение; 1 ряд — нефтяные цены, 2 ряд — валютный курс; знаки характеризуют направление шока, рассчитаны на основе: Shapiro, 2022.

Источники: Росстат; расчеты автора.

Рис. 11

Историческая декомпозиция квартальных приростов потребительских цен



Примечание. Estate demand, Estate supply — шоки спроса и предложения на рынке жилья; Consumer demand, Consumer supply — шоки спроса и предложения в потребительском секторе; Monetary — шок денежно-кредитных условий; Credit — шок кредитования; Exchange rate — шок валютного курса; Oil — шок стоимости нефти; Unexpected — вклад фиктивной переменной на карантин 2020 г. и начало СВО в 2022 г.; Fact — фактическое значение показателя за вычетом вклада первоначальных значений и константы. По горизонтальной оси: d — спрос; s — предложение; 1 ряд — нефтяные цены, 2 ряд — валютный курс; знаки характеризуют направление шока, рассчитаны на основе: Shapiro, 2022.

Источники: Росстат; расчеты автора.

Рис. 12

сделок и относительных цен. При этом влияние на цены недвижимости в целом выше, чем на потребительские цены. Это может означать, что шок потребительского предложения влияет как на относительные цены жилья, так и на абсолютные. Более того, вклад в дисперсию ошибки прогноза также больше (16% в CPI и 26% в P). В 2017 г. началось расширение потребительского предложения. Однако влияние на рынок жилья в части цен оказалось более инерционным, так как там продолжалось понижательное давление рассматриваемых шоков, число сделок при этом начало расти. В 2018 г. тенденции расширения продолжились, вклад в цены недвижимости был практически нулевым. В 2019 г. влияние потребительского предложения в целом было нулевым на обоих рынках. В 2020 г. влияние везде стало положительным на фоне отложенного спроса. В 2021 г. за счет отложенного спроса нехватка предложения обусловила рост инфляции и относительных цен жилья. Сжатие предложения в 2022 г. в целом оказывало понижательное давление на потребление и повышательное давление на инфляцию, число сделок и относительные цены снижались. В 2023 г.

предложение потребительского сектора оказало «оживляющий» эффект на оба рынка.

Влияние нефтяных цен на потребление реализовалось через канал спроса, что совпадает с результатом уравнения (2). Аналогично через спрос валютный курс оказывал влияние на потребительские цены. В ретроспективе шок цен на нефть практически не влияет на потребительские цены, а в динамике потребления, наоборот, отмечается весомый вклад нефтяных цен. Данный вывод согласуется с результатами работы Д. Ломоносова и др. (2020). Можно отметить, что шок денежно-кредитных условий влиял главным образом на объемные показатели. Так, шок ДКУ объясняет порядка 16% дисперсии ошибки прогноза числа сделок по жилищным кредитам и до 20% вариации потребления.

Предположение, что динамика рынка жилья и цен на нем может существенно влиять на потребительский сектор, в целом не подтвердилось. Возможно, основное влияние шоков рынка недвижимости на потребительский сектор идет через валютный курс. Это может стать направлением дальнейших исследований: нужно понять, через какие каналы в рамках спроса и предложения реализуется влияние валютного курса. Напротив, шоки потребительского рынка оказывают значимое влияние на показатели жилищного рынка. Данный вывод, вероятно, связан с тем, что в целом по России уровень доступности жилья остается низким, его динамика сильно зависит от условий потребительского рынка, а последние — от располагаемых доходов и колебаний внешнеэкономической конъюнктуры. По мере восстановления располагаемых доходов на фоне роста заработных плат после кризисов, а также высокого предложения жилья можно ожидать снижения зависимости рынка недвижимости от потребительского сектора.

Точность прогноза

По всем показателям рассматривается точность прогноза модели с фиктивной переменной на кризисы и без нее в сравнении с наилучшей моделью ARIMA (модели авторегрессии скользящего среднего)⁷ для каждого ряда. Прогнозы осуществлялись на расширяющейся выборке рекурсивным методом. Первая прогнозная точка — III кв. 2021 г. Результаты сравнения моделей приведены в таблицах 2–3. Технически по многим переменным на разных горизонтах прогнозирования BVAR выигрывает, однако статистически значимой разницы между моделями нет. Для прогноза относительных цен модель с фиктивной переменной кризиса лучше.

Заключение

На основе нового алгоритма оценки и идентификации векторной авторегрессии со знаковыми ограничениями было получено разложение переменных рынка жилья и потребительского сектора на макро-

⁷ Наилучшая модель рассчитывалась с помощью функции `auto.arima` в среде R.

Т а б л и ц а 2

**Точность прогноза модели
на основе корня из среднеквадратичной ошибки (RMSE)**

Горизонт прогноза	Сравнение RMSE						
	Q	P	C	CPI	MIACR	SPREAD	EXCH
<i>Модель с фиктивной переменной кризиса</i>							
1	0,99	0,52	2,30	1,50**	0,87	1,13	0,54**
2	0,89	0,73	0,99	0,90	0,77	0,98	0,83
3	0,91	0,77	1,00	1,17**	0,93**	0,97	0,87
4	0,80	0,40	1,01	0,97	1,03	1,03	0,88
<i>Модель без фиктивной переменной кризиса</i>							
1	0,89	0,57	1,74	1,17	0,82	1,16	0,60
2	0,83	0,83	1,01	0,88	0,79	0,98	0,83
3	0,85	0,76	1,02	1,01	0,95	0,96	0,86
4	0,81	0,41	0,97	0,94	1,05	1,01	0,87

Примечание. Отношение RMSE BVAR к RMSE лучшей модели ARIMA. Звездочками отмечена значимая на 5% уровне разница в моделях согласно тесту Диболда – Мариано.

Источник: расчеты автора.

Т а б л и ц а 3

**Точность прогноза модели
на основе средней абсолютной ошибки (MAE)**

Горизонт прогноза	Сравнение MAE						
	Q	P	C	CPI	MIACR	SPREAD	EXCH
<i>Модель с фиктивной переменной кризиса</i>							
1	1,07	0,79	1,05	1,34	1,01	1,13	0,59
2	0,88	0,89	0,71	0,89	0,92	0,95	0,90
3	0,91	0,86	0,71	1,13	0,95	0,96	0,93
4	0,84	0,55	0,69	0,87	1,08	0,98	0,91
<i>Модель без фиктивной переменной кризиса</i>							
1	1,04	0,82	1,05	1,19	0,97	1,13	0,67
2	0,86	0,97	0,82	0,91	0,93	0,95	0,89
3	0,86	0,88	0,81	1,04	0,97	0,95	0,91
4	0,85	0,57	0,82	0,89	1,10	0,98	0,90

Примечание. Отношение MAE BVAR к MAE лучшей модели ARIMA.

Источник: расчеты автора.

экономические и локальные рыночные шоки. Также проанализировано влияние цен на нефть и валютного курса. Результаты показывают, что цены на нефть влияют на динамику цен жилья и на потребление домохозяйств. Колебания нефтяных цен влияют на располагаемые доходы, что транслируется в спрос, поэтому меняется потребление. Влияние нефтяных цен на стоимость жилья реализуется в основном через канал предложения, что может быть связано с издержками строителей и девелоперов. Однако этот канал требует дальнейшего исследования. Валютный курс значимо влияет на динамику числа сделок по жилищным кредитам: в ответ на ослабление курса на 1% за год число сделок снижается на 5%. Важный вывод работы состоит в том, что жилищный рынок зависит от потребительского, в большей степени от предложения. При ожидании расширения потребительского

предложения цены недвижимости относительно и абсолютно растут. Также существенными факторами при формировании динамики цен недвижимости оказываются предложение жилья и нефтяные цены. При планировании покупки жилья и прогнозировании ценовой динамики важно в первую очередь рассматривать факторы предложения на обоих рынках и сценарии их развития. Напротив, для анализа и прогнозирования числа сделок по жилищным кредитам необходимо прежде всего рассматривать факторы спроса: спред ипотечной ставки и общерыночной, общие денежно-кредитные условия и другие факторы спроса на жилье, а также ожидаемую динамику валютного курса. Вместе с тем потребительский рынок слабо зависит от жилищного. Построенная модель обладает приемлемыми прогнозными характеристиками, так как точность прогноза в техническом смысле не уступает, а для некоторых показателей и горизонтов даже превосходит базовые одномерные ARIMA-модели.

Список литературы / References

- Дробышевский С. М., Наркевич С. С., Пикулина Е. С., Полевой Д. И. (2009). Анализ возможности возникновения «пузыря» на российском рынке недвижимости // Научные труды ИЭПП. № 128. [Drobyshevsky S. M., Narkevich S. S., Pikulina E. S., Polevoy D. I. (2009). Analysis of a possible bubble on the Russian real estate market. *Gaidar Institute of Economic Policy Working Paper*, No. 128. (In Russian).]
- Ломоносов Д. А., Полбин А. В., Фокин Н. Д. (2020). Шоки спроса, предложения, ДКП и цен на нефть в российской экономике (анализ на основе модели BVAR со знаковыми ограничениями) // Вопросы экономики. № 10. С. 83–104. [Lomonosov D. A., Polbin A. V., Fokin N. D. (2020). Demand, supply, monetary policy, and oil price shocks in the Russian economy (Analysis based on the BVAR model with sign restrictions). *Voprosy Ekonomiki*, No. 10, pp. 83–104. (In Russian).] <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-10-83-104>
- Мишура А. В. (2023). Ипотечное кредитование и цены на жилье: необоснованные обвинения? // Вопросы экономики. № 3. С. 63–82. [Mishura A. V. (2023). Mortgage lending and housing prices in Russia: Unfounded accusations? *Voprosy Ekonomiki*, No. 3, pp. 63–82. (In Russian).] <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-3-63-82>
- Никитина Н. С. (2023). Анализ факторов, влияющих на динамику цен на жилую недвижимость в России // Финансы: теория и практика. Т. 27, № 1. С. 208–220. [Nikitina N. S. (2023). Analysis of factors affecting the dynamics of residential real estate prices in Russia. *Finance: Theory and Practice*, Vol. 27, No. 1, pp. 208–220. (In Russian).] <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2023-27-1-208-220>
- Сальников В. А., Михеева О. М. (2018). Модели прогнозирования цен на московском рынке жилой недвижимости // Проблемы прогнозирования. Т. 1, № 3. С. 129–139. [Salnikov V. A., Mikheeva O. M. (2018). Models for predicting prices in the Moscow residential real estate market. *Problemy Prognozirovaniya*, Vol. 1, No. 3, pp. 129–139. (In Russian).]
- Bailey M., Dávila E., Kuchler T., Stroebel J. (2019). House price beliefs and mortgage leverage choice. *Review of Economic Studies*, Vol. 86, No. 6, pp. 2403–2452. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy068>
- Battistini N., Falagiarda M., Hackmann A., Roma M. (2025). Navigating the housing channel of monetary policy across euro area regions. *European Economic Review*, Vol. 171, article 104897. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104897>

- Bäurle G., Scheufele R. (2019). Credit cycles and real activity: The Swiss case. *Empirical Economics*, Vol. 56, pp. 1939–1966. <https://doi.org/10.1007/s00181-018-1449-0>
- Bian T. Y., Gete P. (2015). What drives housing dynamics in China? A sign restrictions VAR approach. *Journal of Macroeconomics*, Vol. 46, pp. 96–112. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.08.004>
- Brueckner J. K. (1997). Consumption and investment motives and the portfolio choices of homeowners. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, Vol. 15, pp. 159–180. <https://doi.org/10.1023/A:1007777532293>
- Campbell J. Y., Cocco J. F. (2007). How do house prices affect consumption? Evidence from micro data. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 54, No. 3, pp. 591–621. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.10.016>
- Carstensen K., Hülsewig O., Vollmerhausen T. (2009). Monetary policy transmission and house prices: European cross-country evidence. *CESifo Working Paper Series*, No. 2750. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1447256>
- Carvalho C. M., Polson N. G., Scott J. G. (2010). The horseshoe estimator for sparse signals. *Biometrika*, Vol. 97, No. 2, pp. 465–480. <https://doi.org/10.1093/biomet/asq017>
- Cocco J. F. (2005). Portfolio choice in the presence of housing. *Review of Financial Studies*, Vol. 18, No. 2, pp. 535–567. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhi006>
- Grossman V., Martínez-García E., Torres L. B., Sun Y. (2019). Drilling down: The impact of oil price shocks on housing prices. *Energy Journal*, Vol. 40, No. 2_suppl, pp. 59–84. <https://doi.org/10.5547/01956574.40.SI2.vgro>
- Han L. (2010). The effects of price risk on housing demand: Empirical evidence from US markets. *Review of Financial Studies*, Vol. 2, No. 11, pp. 3889–3928. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhq088>
- Haurin D. R., Gill H. L. (2002). The impact of transaction costs and the expected length of stay on homeownership. *Journal of Urban Economics*, Vol. 51, No. 3, pp. 563–584. <https://doi.org/10.1006/juec.2001.2258>
- Henderson J. V., Ioannides Y. M. (1983). A model of housing tenure choice. *American Economic Review*, Vol. 73, No. 1, pp. 98–113.
- Iacoviello M. (2002). House prices and business cycles in Europe: A VAR analysis. *Boston College Working Papers in Economics*, No. 540.
- Iacoviello M. (2005). House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle. *American Economic Review*, Vol. 95, No. 3, pp. 739–764. <https://doi.org/10.1257/0002828054201477>
- Kilian L., Zhou X. (2022). The propagation of regional shocks in housing markets: Evidence from oil price shocks in Canada. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 54, No. 4, pp. 953–987. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12847>
- Killins R. N., Egly P. V., Escobari D. (2017). The impact of oil shocks on the housing market: Evidence from Canada and US. *Journal of Economics and Business*, Vol. 93, pp. 15–28. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.07.002>
- Korobilis D. (2022). A new algorithm for structural restrictions in Bayesian vector autoregressions. *European Economic Review*, Vol. 148, article 104241. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2022.104241>
- Kuang W., Liu P. (2015). Inflation and house prices: Theory and evidence from 35 major cities in China. *International Real Estate Review*, Vol. 18, No. 1, pp. 217–240. <https://doi.org/10.53383/100200>
- Malmendier U., Nagel S. (2016). Learning from inflation experiences. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 131, No. 1, pp. 53–87. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv037>
- Nocera A., Roma M. (2018). House prices and monetary policy in the euro area: Evidence from structural VARs. *USC-INET Research Paper*, No. 18-13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3256380>
- Shapiro A. H. (2022). Decomposing supply and demand driven inflation. *Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper*, No. 2022-18. <https://doi.org/10.24148/wp2022-18>

Macroeconomic factors of housing prices in Russia

Gleb V. Lysenko^{1,2}

Authors affiliation: ¹ Bank of Russia (Moscow, Russia); ² Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia).
Email: kolco2-2001@yandex.ru

The main household decisions are related to the consumer and housing market, while housing decisions are related to mortgages. Moreover, both markets are significantly influenced by the macroeconomic environment. The paper aims to study the structural relationships between the macroeconomic environment, consumer and housing markets. How do these aspects relate to each other in Russia? To analyze the associations, the Bayesian vector autoregression methodology with sign restrictions is used. The obtained results show that the housing market strongly depends on fluctuations in the consumer market, whereas the inverse dependence is not so strongly manifested. At the same time, the impact of mortgage shocks and monetary conditions has a greater impact on the volume indicators of the consumer and housing markets than on prices. The dynamics of housing prices is more related to the supply of housing, while consumer prices are related to the ruble exchange rate and supply and demand shocks. The impact of oil prices on the dynamics of both markets is analyzed. Oil prices have the most significant impact on household consumption, mainly through the demand channel. One way of functioning of this channel are the fluctuations of real disposable incomes in response to fluctuations in oil prices. The constructed model built demonstrates acceptable predictive characteristics, outperforming the best univariate time series models on certain horizons.

Keywords: housing market, mortgage, consumer market, oil prices, vector autoregression, Bayesian methods, sign restrictions, supply and demand.

JEL: C32, E21, E27, E31, E37, R31.